

2024 届九年级适应性训练题

数学试题参考答案及评分标准

武汉市教育科学研究院命制

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	A	A	D	B	C	C	B	D

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

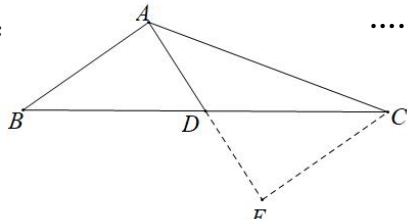
11. $x^2-1=0$ （答案不唯一） 12. $\frac{1}{2}$ 13. 23π
 14. 50% 15. ②③④ 16. 20.2

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 解：∵ $x=2$ 是一元二次方程 $x^2+bx-12=0$ 的根，
 ∴ $2^2+2b-12=0$. ∴ $b=4$4 分
 当 $b=4$ 时，原方程为 $x^2+4x-12=0$ ，
 解得 $x_1=2$, $x_2=-6$.
 ∴ $b=4$ ，方程的另一个根为 -68 分

另解：本题也可以利用根与系数的关系求解.

18. (1) 画出图形如图：3 分



- (2) 证明：由中心对称图形性质得 $\triangle ECD \cong \triangle ABD$,5 分
 ∴ $CE=BA=6$, $DE=DA=4$, $\angle CED=\angle BAD$,
 ∴ $AE=8$.
 在 $\triangle ACE$ 中, $AE^2+CE^2=8^2+6^2=10^2=AC^2$,
 ∴ $\angle CED=90^\circ$,
 ∴ $\angle BAD=90^\circ$8 分

19. 解：(1) $\frac{1}{2}$3 分

- (2) 将两只白色袜子分别记作白₁, 白₂, 两只红色袜子分别记作红₁, 红₂.

依题意列表如下：

	白 ₁	白 ₂	红 ₁	红 ₂
白 ₁		(白 ₁ , 白 ₂)	(白 ₁ , 红 ₁)	(白 ₁ , 红 ₂)
白 ₂	(白 ₂ , 白 ₁)		(白 ₂ , 红 ₁)	(白 ₂ , 红 ₂)
红 ₁	(红 ₁ , 白 ₁)	(红 ₁ , 白 ₂)		(红 ₁ , 红 ₂)
红 ₂	(红 ₂ , 白 ₁)	(红 ₂ , 白 ₂)	(红 ₂ , 红 ₁)	

.....5 分

由上表可知，同时摸出两只袜子，有 12 种等可能的结果，其中“摸到的同色”的结果有 4 种. ∴ $P(\text{摸到的同色}) = \frac{1}{4}$8 分

20. 解: (1) $CD = \frac{d}{2}$, $DE = \frac{d}{4}$;2 分

$$\therefore CD + DE = \frac{3d}{4}, \quad BE = d - \frac{d}{4} = \frac{3d}{4},$$

$\therefore CD+DE=BE.$ 4 分

(2) 在 BE 上截取 $BF=CD$, 连接 AD , AF .

$$\because AB=AC, \angle ABF=\angle ACD,$$

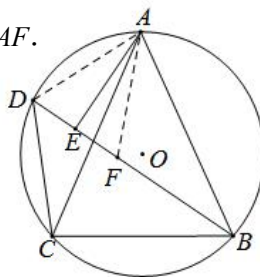
$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle ACD.$$

$$\therefore AF = AD.$$

$$\because AE \perp BD,$$

$$\therefore EF = DE.$$

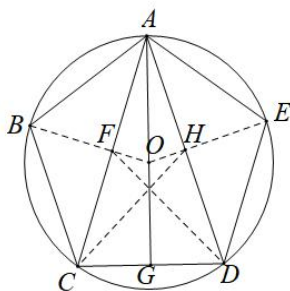
$\therefore BE = BF + FE = CD + DE = 3 + 1 = 4$ 8 分



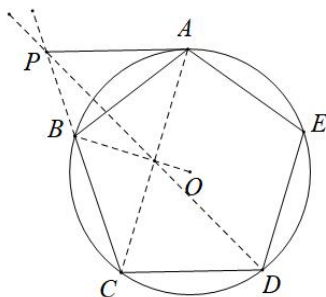
另解: 过点 A 作 CD 的垂线, 垂足为 F , 连接 AD . 可证 $\triangle AFD \cong \triangle AED$, 再证 $\triangle ACF \cong \triangle ABE$, 可得, $BE = CD + DE$.

21. (1) 画图如图 (1)6 分

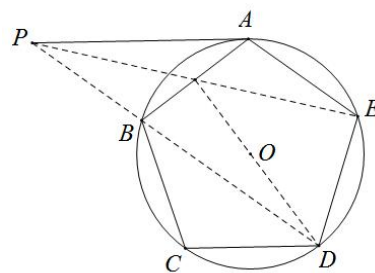
(2) 画图如图 (2)8 分



(1)



(2)



(3)

另解 1: 如图 (3) .

另解 2: 分别延长 CB , EA 交于点 M , 连接 MO 也可以平分 AB .

22. 解: (1) 依题意, 设抛物线的解析式为 $y = ax^2 + bx + 3$,

将 $(1, \frac{14}{3})$, $(7, \frac{2}{3})$ 分别代入 $y=ax^2+bx+3$, 得

$$\begin{cases} a+b+3=\frac{14}{3}, \\ 49a+7b+3=\frac{2}{3} \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a=-\frac{1}{3}, \\ b=2 \end{cases}.$$

∴该抛物线的解析式为 $y = -\frac{1}{3}x^2 + 2x + 3$3 分

(2) 工程车不能正常通过, 理由如下:

∵ 抛物线的对称轴为 $x=3$, 工程车的顶宽为 4 m ,

∴当工程车与隔离墙的距离为 1 m 时, 行驶最安全.

当 $x=1$ 时, $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+3=\frac{14}{3}$.

∵工程车的高度为 5 m, $5 > \frac{14}{3}$, ∴工程车不能安全通过.6 分

另解：令 $y=5$ ，则 $5=-\frac{1}{3}x^2+2x+3$ ，整理得 $\frac{1}{3}x^2-2x+2=0$ 。

解得 $x_1=3-\sqrt{3}$ ， $x_2=3+\sqrt{3}$ ， $\therefore x_2-x_1=2\sqrt{3}<4$ 。 $\therefore$ 工程车不能正常通过。

(3) 设点 $A(t, -\frac{1}{3}t^2+2t+3)$ ，

在 $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+3$ 中，令 $y=3$ ，得 $x_1=0$ ， $x_2=6$ 。

$\therefore$ 点 B 在隔离墙上， $\therefore t \geq 6$ 。.....7 分

设 $AB+AC=l$ ，则 $l=-\frac{1}{3}t^2+2t+3+t=-\frac{1}{3}t^2+3t+3=-\frac{1}{3}(t-\frac{9}{2})^2+\frac{39}{4}$ 。

$\therefore l$ 关于 t 的函数图象开口向下，当 $t \geq \frac{9}{2}$ 时，函数值 l 随 t 的增大而减小，

$\therefore$ 当 $t=6$ 时， l 有最大值， $l=9$ 。

$\therefore$ 钢架 BAC 最大长度为 9 m。.....10 分

23. (1) 证明：连接 AC 。

$\because AB=BC$ ， $\angle ABC=60^\circ$ ， $\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形，

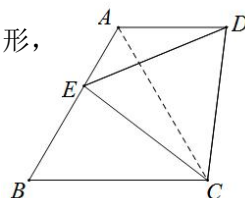
$\therefore \angle ACB=60^\circ$ ， $AC=BC$ 。

$\because AD \parallel BC$ ， $\therefore \angle DAC=\angle ACB=60^\circ$ ，

$\therefore \angle DAC=\angle ABC$ 。

$\because \angle DCE=\angle ACB=60^\circ$ ， $\therefore \angle BCE=\angle ACD$ ，

$\therefore \triangle ACD \cong \triangle BCE$ ， $\therefore AD=BE$ 。



.....2 分

(2) ①如图，当点 E 与 A 重合时，可以猜想： $BE=\sqrt{2} AD$ 。

②证明：过点 D 作 AD 的垂线交 BA 的延长线于点 F 。

$\because AD \parallel BC$ ， $\therefore \angle FAD=\angle ABC=45^\circ$ ，

$\because \angle ADF=90^\circ$ ， $\therefore \angle F=45^\circ$ 。

$\therefore \triangle ADF$ 是等腰直角三角形，

$\therefore AD=FD$ ， $AF=\sqrt{2} AD$ 。

$\because ED=CD$ ， $\angle DCE=45^\circ$ ，

$\therefore \triangle CDE$ 是等腰直角三角形，

$\therefore \angle CDE=90^\circ$ ，

$\therefore \angle EDF=\angle CDA$ ，

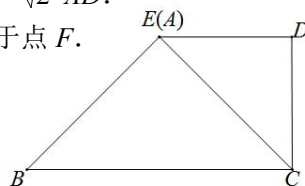
$\therefore \triangle EDF \cong \triangle CDA$ 。

$\therefore EF=AC$ ， $\angle CAD=\angle F=45^\circ$ ，

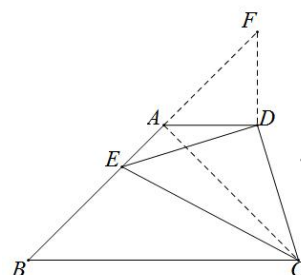
$\therefore \angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC$ ，

$\therefore EF=AB$ ， $BE=AF$ 。

$\therefore BE=\sqrt{2} AD$ 。



.....7 分



.....9 分

.....10 分

另解：分别过点 E ， C 作 AD 的垂线，垂足分别为 G ， H ，直线 EG 交 BC 于点 F 。可证 $\triangle CDH \cong \triangle DEG$ ，得 $CH=DG$ ， $DH=EG$ ，由 $\triangle AEG$ 是等腰直角三角形，得 $AG=GE$ ，于是 $EF=AD$ ，由 $\triangle BEF$ 是等腰直角三角形，得 $BE=\sqrt{2} EF=\sqrt{2} AD$ 。

24. 解: (1) 设 $A(x_A, 0)$, $B(x_B, 0)$, 则 x_A, x_B 是方程 $x^2 - 6x + c = 0$ 的两根.

$$\therefore x_A + x_B = 6, \quad x_A x_B = c. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\because AB = 4, \quad \therefore x_B - x_A = 4. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } x_A = 1, \quad x_B = 5,$$

$$\therefore c = x_A x_B = 5. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \frac{3}{2} \text{ 或 } \frac{9}{2}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

(3) 依题意得, 抛物线 L_2 的解析式为 $y = x^2 - 4$,

$$\therefore C(0, -4). \text{ 设点 } F(x_1, x_1^2 - 4), \quad G(x_2, x_2^2 - 4).$$

$$\text{联立, 得 } \begin{cases} y = x^2 - 4, \\ y = mx \end{cases}, \text{ 整理得: } x^2 - mx - 4 = 0,$$

$$\text{则 } x_1 + x_2 = m. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{由点 } C, F \text{ 的坐标得直线 } CF \text{ 的解析式为: } y = x_1 x - 4,$$

$$\text{联立, 得 } \begin{cases} y = x_1 x - 4, \\ y = nx \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = \frac{4}{x_1 - n}, \\ y = \frac{4n}{x_1 - n} \end{cases}, \therefore M\left(\frac{4}{x_1 - n}, \frac{4n}{x_1 - n}\right).$$

$$\text{同理 } N\left(\frac{4}{x_2 - n}, \frac{4n}{x_2 - n}\right). \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

因为 $OM = ON$, 即 M, N 关于原点对称,

$$\therefore \frac{4}{x_1 - n} + \frac{4}{x_2 - n} = 0, \text{ 整理得 } x_1 + x_2 = 2n.$$

$$\because x_1 + x_2 = m,$$

$$\therefore m = 2n. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

